2025 年 B306 招新计划--寒假阶段

寒假阶段（26/1/21-26/2/15）

*/*考虑到可能不是所有的同学都将设备带回去了，所以寒假期间的任务相对比较简单*/*

1.嘉立创（专业版） PCB 设计
2.Solidworks 3D 建模

嘉立创（专业版） PCB 设计

画一块带有一定功能的 STM32F103C8T6 开发板，需要从画原理图到 Layout 最后再打出来，不要求焊出来。该板子会作为个人考察使用的一部分。

要求

所有的涉及到的芯片或者模块部分请自行查看手册学习。除了排母（接口）和蜂鸣器以外的器件均使用贴片；芯片放置在 PCB 的正面，电阻电容不限。

尺寸建议小于 10cm*10cm，因为低于这个尺寸就可以用免费券打印

功能

1.STM32F103C8T6 最小系统

至少包含 8MHz 高速晶振，复位按钮，SWD 下载接口

2.带有 CH340N 的 TTL 串口

STM32->CH340N->Type-C--->电脑串口助手交互

3.4 个 LED

STM32--->LED1--->GND
|
-->LED2--->GND
|
-->LED3--->GND
|
-->LED4--->GND

4.2 个按钮

外部中断，上升沿触发

STM32--->BT1--->VCC
|
--> BT2 --->VCC

5.1 个蜂鸣器

无源蜂鸣器

6.外部模块接口

下面所有提到的接口除电机以外均为排母，所有模块都可以自己选

a.蓝牙模块(USATR)

b.陀螺仪(SPI 或者 I2C)

c.预留串口(USART)

d.屏幕(LCD(SPI)或 OLED(SPI 或 I2C))

e.电机(至少两个)(建议是 XH2.54，具体多少 Pin 看个人)

f.other

7.IO 接口

使用排母或者排针引出来，方便后续使用

8.预留 3mm 直径螺丝孔

9.电源部分

DC 母座或 XT30/XT60 12V 输入

有降压为 3.3V 和 5V

AMS1117(s)或者 SY8089A1AAC 等降压芯片

Solidworks 3D 建模

任务一：

使用 Solidworks 做一个收纳盒

至少包含一个抽屉，可以有隔板，多收纳盒连接处

设计精细点，比如可以设计抽拉点，可以设计贴标签处

任务二：

设计一个平衡小车车框架

包括两层，最下面有两个电机固定点，第一层放置电池，然后是 PCB 板（用螺丝固定起来），第二层用于放置载重。